1. Hoja de presentación

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX)

(SCG-1009) Gestión de Proyectos

Entrega del tercer sprint (U3P3)

Equipo 12

Integrante	Número de control
Bello Franco Samantha	237O00386
Martínez Vera Josué Aldair	237O00955
Morales Hernández Guadalupe Aleida	237O03473
Solís Contreras Darian Giselle	237O00598
Trujillo Trujillo Juan Pablo	237O00728
Velázquez López Guadalupe	237O00483

Docente: Alba Hernández Jessecka

Fecha de entrega: 23 de octubre de 2026

2. Índice

Tabla de contenido

3. Tema Sistema de control de acceso con reconocimiento facial SCAB ITSX · 3
3.1 Descripción de la funcionalidad corregida · 3
3.1.1 Umbral y rostros no registrados · 3
3.1.2 Filtros y búsqueda · 3
3.1.3 Seguridad de usuarios · 4
3.1.4 Reportes diarios · 4
3.1.5 Validación de matrículas · 4
3.1.6 Anti suplantación · 4
3.1.7 Persistencia de usuarios · 5
3.2 Avance funcional del sprint · 5
3.2.1 Módulo de visitas · 5
3.2.2 Inicio de sesión · 5
3.2.3 Administración de cuentas · 5
3.2.4 Reporte y exportación · 6
3.2.5 Vigencia de invitados · 6
3.2.6 Pruebas · 6
3.3 Retrospectiva · 7
3.3.1 Adaptaciones · 7
3.3.2 Reunión · 7
3.3.3 Acciones de mejora · 9

Índice de figuras

Figura 1. Rostro no registrado · 3
Figura 2. Filtros y búsqueda · 3
Figura 3. Consulta y administración · 4
Figura 4. Excel diario verificado · 4
Figura 5. Matrícula inválida · 4
Figura 6. Verificación de vitalidad · 5
Figura 7. Persistencia de usuario · 5
Figura 8. Registro de visitas · 5
Figura 9. Motivo Otro · 5
Figura 10. Inicio de sesión aislado · 5
Figura 11. Cambio de contraseña · 6
Figura 12. Administración de usuarios · 6
Figura 13. Exportar y limpiar · 6
Figura 14. Acciones para invitados · 6
Figura 15. Salida de pruebas · 7

3. Tema Sistema de control de acceso con reconocimiento facial SCAB ITSX

Este informe presenta las correcciones y avances funcionales del tercer sprint del sistema de control de acceso biométrico del ITSX. Describe el comportamiento que se observa en el código y las pruebas disponibles en la rama main y el árbol de trabajo revisado. Las capturas pendientes se identifican de forma explícita; no se atribuyen resultados de pruebas que no pudieron ejecutarse.

El historial contiene los commits 0a2fb7c (integración de Sprint 3) y 9827c4d (login aislado), ambos del 19 de octubre de 2026. Al revisar el repositorio también había cambios sin confirmar en archivos fuente y pruebas. Por ello, este documento describe el árbol de trabajo consultado; para reproducirlo desde un clon limpio será necesario incluir esos cambios en el control de versiones.

3.1 Descripción de la funcionalidad corregida

Esta sección registra el problema previo, la corrección observable y el archivo o función que permite localizarla. Cada evidencia visual se deja como marcador para que el equipo inserte una captura real antes de entregar.

3.1.1 Martínez Vera Josué Aldair Umbral y rostros no registrados

Problema anterior: un umbral de 0.55 podía admitir coincidencias demasiado permisivas y la etiqueta de una persona desconocida podía confundirse con un estudiante del padrón. Corrección: el valor predeterminado y el ejemplo de entorno usan distancia euclidiana L2 de 0.50. `FaceMatcher` deja `estudiante=None` cuando no hay coincidencia; la GUI y los módulos de reconocimiento utilizan la etiqueta unificada “No Registrado” y el indicador rojo. Evidencia localizada en `config.py`, `.env.example`, `src/biometrics/matcher.py`, `src/gui/app.py`, `src/modules/reconocimiento.py` y `src/utils/visualizer.py`.

Nota de configuración: `config.py` carga `.env` con `override=True`; por tanto, una variable `FACE_DISTANCE_THRESHOLD` definida en el archivo local puede reemplazar el valor del repositorio. El `.env` local no se inspeccionó para evitar exponer configuración privada. Antes de presentar el sistema, el equipo debe comprobar que el valor efectivo sea 0.50.

[INSERTAR CAPTURA: Martínez Vera Josué Aldair: acceso de rostro no registrado con recuadro rojo y etiqueta “No Registrado”]

Figura 1. Martínez Vera Josué Aldair: acceso de rostro no registrado con recuadro rojo y etiqueta “No Registrado”.

3.1.2 Bello Franco Samantha Filtros de fecha hora y búsqueda de nombres

Problema anterior: la validación basada en formato podía aceptar fechas u horas inexistentes; los rangos podían invertirse y la búsqueda dependía del orden o de los acentos. Corrección: `src/utils/text_filters.py` convierte los valores a objetos `date` y `time`, valida fechas y horas reales y bloquea rangos incompletos o invertidos. `normalizar_texto` y `coincide_nombre` hacen que la búsqueda ignore acentos, mayúsculas y orden de palabras. La GUI muestra avisos cuando la consulta es inválida o no encuentra coincidencias. Pruebas relacionadas:

`test_validacion_fechas_reales_e_imposibles`, `test_validacion_horas_reales_e_imposibles`, `test_validacion_rangos_invertidos_e_incompletos` y `test_normalizacion_y_coincidencia_nombres` en `tests/test_sprint3_validation.py`.

[INSERTAR CAPTURA: Bello Franco Samantha: validación de filtros y búsqueda de nombre con acentos y palabras en distinto orden]

Figura 2. Bello Franco Samantha: validación de filtros y búsqueda de nombre con acentos y palabras en distinto orden.

3.1.3 Morales Hernández Guadalupe Aleida Seguridad de usuarios y consultas

Problema anterior: algunos resultados vacíos no daban retroalimentación visible y era necesario comprobar el almacenamiento seguro de contraseñas. Corrección: `src/utils/security.py` implementa hash PBKDF2-HMAC-SHA256; `Database.autenticar_usuario`, `Database.crear_usuario` y `Database.cambiar_password_usuario` validan credenciales, persisten el hash y registran eventos de auditoría. La interfaz muestra mensajes en búsquedas sin resultados o con filtros inválidos. La creación de cuentas se autoriza mediante un administrador y ejecuta la inserción en la base de datos. Evidencia de pruebas asociada en `tests/test_auth_security.py` y `tests/test_sprint3_validation.py`; su ejecución completa no quedó verificada durante esta preparación.

[INSERTAR CAPTURA: Morales Hernández Guadalupe Aleida: consulta sin resultados con mensaje visible y administración de cuentas]

Figura 3. Morales Hernández Guadalupe Aleida: consulta sin resultados con mensaje visible y administración de cuentas.

3.1.4 Velázquez López Guadalupe Reportes diarios y mantenimiento

Problema anterior: el reporte diario no se integraba al ciclo de mantenimiento y la rotación por edad o volumen podía eliminar registros sin una verificación explícita del Excel. Corrección parcial: `generar_reporte_diario_excel` produce `itsx_accesos_YYYY-MM-DD.xlsx`; comprueba que el libro abra y que el número de filas de datos coincida con los accesos del día. En la GUI se exportan días anteriores elegibles al iniciar, al cerrar y desde la acción manual de exportación y limpieza. `Database.eliminar_accesos_dia_exportado` compara el conteo del Excel con la base antes de borrar, conserva el día actual y los siete días recientes y deja evento de auditoría. La rotación de respaldo usa `LOG_RETENTION_DAYS` (30 por omisión) y `LOG_MAX_ROWS` (5000).

Límite observado: la rutina de rotación por antigüedad no invoca por sí sola la exportación verificada antes de ejecutar sus borrados. La GUI coordina exportación y limpieza en el ciclo normal, pero el método de base de datos todavía puede ser llamado directamente. El requisito de respaldo interno a la rotación queda pendiente de endurecimiento.

[INSERTAR CAPTURA: Velázquez López Guadalupe: Excel diario abierto y conteo de filas verificado antes de depurar registros]

Figura 4. Velázquez López Guadalupe: Excel diario abierto y conteo de filas verificado antes de depurar registros.

3.1.5 Solís Contreras Darian Giselle Validación de matrículas

Problema anterior: se admitían identificadores con estructura o generación fuera del rango institucional. Corrección: `validar_matricula_itsx` en `src/utils/validators.py` comprueba el formato de alumno de nueve caracteres, generaciones 07 a 26, clave institucional 7, letra O (con tolerancia al cero) y cinco dígitos consecutivos. Rechaza símbolos como `#`, longitudes incorrectas y generaciones futuras. Se aceptan por separado folios `INV-` y claves `DOC-`/`ADM-` cuando no se solicita una matrícula exclusivamente escolar. La validación está conectada a los formularios y búsquedas pertinentes. Prueba asociada: `test_validacion_matricula_itsx`.

[INSERTAR CAPTURA: Solís Contreras Darian Giselle: rechazo de matrícula inválida y aviso antes de consultar]

Figura 5. Solís Contreras Darian Giselle: rechazo de matrícula inválida y aviso antes de consultar.

3.1.6 Trujillo Trujillo Juan Pablo Anti suplantación con vitalidad

Problema anterior: una imagen fija podía ser aceptada como rostro. Corrección: `BlinkLivenessDetector` calcula EAR y requiere el número de parpadeos configurado; la GUI, mediante `ENABLE_LIVENESS_CHECK`, espera vitalidad antes de autorizar o guardar un acceso permitido. Muestra “Verificando vitalidad: parpadee” y, tras el tiempo configurado, registra denegación con motivo de posible suplantación y auditoría. La implementación añade una comprobación de microvariación entre cuadros, con tamaño de muestra 16×16 y umbral configurable. Los valores predeterminados del repositorio son vitalidad activa, un parpadeo y cinco segundos de espera. `tests/test_biometrics.py` contiene secuencias simuladas con y sin parpadeo y reinicio del detector. La eficacia frente a fotos o pantallas reales y el SLA visual no quedan acreditados por una captura ni por una ejecución de pruebas disponible.

[INSERTAR CAPTURA: Trujillo Trujillo Juan Pablo: rostro reconocido mientras espera el parpadeo y estado de vitalidad]

Figura 6. Trujillo Trujillo Juan Pablo: rostro reconocido mientras espera el parpadeo y estado de vitalidad.

3.1.7 Trujillo Trujillo Juan Pablo Persistencia de usuarios nuevos

Problema anterior: se reportó que el alta de nuevas cuentas no quedaba guardada. Corrección: `Database.crear_usuario` valida el rol, transforma la contraseña en hash y ejecuta `INSERT` en `usuarios`; la GUI llama esta operación desde `_abrir_crear_usuario` después de solicitar credenciales de administrador. El método registra éxito o fallo en la bitácora. La prueba de autorización y alta está en `tests/test_auth_security.py`.

[INSERTAR CAPTURA: Trujillo Trujillo Juan Pablo: alta de usuario y cuenta visible después de actualizar la lista]

Figura 7. Trujillo Trujillo Juan Pablo: alta de usuario y cuenta visible después de actualizar la lista.

3.2 Descripción del avance funcional del sprint actual

Se describen las funciones disponibles en el formulario y en los cambios visibles de la integración 0a2fb7c y posteriores, sin repetir la explicación de las correcciones de la sección 3.1. La función “cambio de contraseña” está implementada en diálogo y base de datos; el botón del encabezado fue retirado a petición del usuario, por lo que ese acceso no aparece en la interfaz actual.

3.2.1 Módulo de visitas y registro de personas invitadas

El formulario de registro permite elegir comunidad ITSX o invitado/proveedor, capturar el nombre, motivo y procedencia opcional, y escanear el rostro con consentimiento informado. El generador `_generar_folio_invitado` crea folios `INV-AAAA-NNN` consultando los folios existentes. El perfil y su vector se guardan en `estudiantes`; el motivo y la procedencia se incorporan al campo de carrera/descripción del perfil. El acceso se registra en `registro_accesos` cuando la persona pasa por el flujo de acceso, no durante el alta del perfil. Para “Otro (Especifique)” el formulario actual muestra un campo obligatorio y guarda la descripción junto al motivo.

[INSERTAR CAPTURA: Módulo de visitas: tipo de persona, folio, nombre, motivo, procedencia y consentimiento]

Figura 8. Módulo de visitas: tipo de persona, folio, nombre, motivo, procedencia y consentimiento.

[INSERTAR CAPTURA: Módulo de visitas: selección de “Otro (Especifique)” y captura obligatoria del motivo]

Figura 9. Módulo de visitas: selección de “Otro (Especifique)” y captura obligatoria del motivo.

3.2.2 Inicio de sesión modal aislado

El cambio 9827c4d separa el inicio de sesión de la ventana principal. `iniciar_gui` crea la ventana de autenticación; solo después de validar una cuenta se construye `GuardApp`. Si no existen cuentas, se abre el asistente de administrador inicial. Los permisos de pestañas se aplican según el rol. La autenticación consulta el hash de la contraseña guardada; no se incluyen credenciales en este informe.

[INSERTAR CAPTURA: Inicio de sesión aislado antes de mostrar la ventana principal]

Figura 10. Inicio de sesión aislado antes de mostrar la ventana principal.

3.2.3 Cambio de contraseña y administración de cuentas

La clase `CambiarPasswordDialog` y `Database.cambiar_password_usuario` permiten validar la contraseña actual y guardar una nueva mediante hash PBKDF2. La función se conserva en el código, pero no tiene un botón visible en el encabezado actual, conforme a la solicitud de retirarlo. La ventana de administración de usuarios permite listar, editar y eliminar cuentas con autenticación administrativa; al guardar cambios se actualiza la base y la bitácora.

[INSERTAR CAPTURA: Diálogo de cambio de contraseña o, si no está disponible en la interfaz,

captura del código y la auditoría]

Figura 11. Diálogo de cambio de contraseña o, si no está disponible en la interfaz, captura del código y la auditoría.

[INSERTAR CAPTURA: Administración de usuarios: tabla con acciones inferiores visibles para editar, eliminar y actualizar]

Figura 12. Administración de usuarios: tabla con acciones inferiores visibles para editar, eliminar y actualizar.

3.2.4 Reporte automático y exportación verificada

El flujo de mantenimiento busca días de acceso fuera del periodo de conservación, genera su Excel, valida la apertura con `openpyxl` y compara filas antes de purgar. Existe una acción manual “Exportar y limpiar” para procesar reportes pendientes. Si la exportación manual falla, la interfaz informa que no se borraron accesos; en la tarea automática de inicio el fallo se escribe en la consola y no se muestra un aviso modal. Esa notificación automática queda pendiente respecto del requerimiento de informar al usuario en todos los casos.

[INSERTAR CAPTURA: Acción manual “Exportar y limpiar” con resultado de exportación y cantidad de accesos depurados]

Figura 13. Acción manual “Exportar y limpiar” con resultado de exportación y cantidad de accesos depurados.

3.2.5 Vigencia de invitados y edición del padrón

`GUEST_RETENTION_HOURS` tiene valor predeterminado de 24 horas. La base purga periódicamente los perfiles de invitados vencidos y los consentimientos asociados; la GUI programa esta revisión cada hora y también la realiza al iniciar y cerrar. En Bitácora y Padrón, las acciones de editar y eliminar se muestran solo para filas identificadas como invitadas y solicitan reautenticación de operador o administrador. La edición y eliminación de cuentas de usuarios se mantiene restringida a la administración con credenciales de administrador.

[INSERTAR CAPTURA: Bitácora y padrón: invitado con controles de edición y eliminación; comunidad ITSX sin esos controles]

Figura 14. Bitácora y padrón: invitado con controles de edición y eliminación; comunidad ITSX sin esos controles.

3.2.6 Resultado real de las pruebas solicitadas

Se intentó ejecutar `python3 -m pytest tests -q` y `.venv/bin/python3 -m pytest tests -q`. Ambos comandos finalizaron con el error “No module named pytest”; no hay resultado de pytest que pueda reportarse. También se inició `unittest discover`, pero se interrumpió antes de producir una salida verificable. El archivo `CAMBIOS.md` menciona 43 pruebas de unittest como resultado anterior; esa cifra no se confirma en esta preparación. El conjunto `tests/test_sprint3_validation.py` contiene casos de umbral, filtros, contraseñas, Excel, retención de invitados y matrículas, pero su presencia no equivale a un resultado ejecutado.

[INSERTAR CAPTURA: Salida real de la suite de pruebas una vez disponible pytest; insertar captura o salida de terminal]

Figura 15. Salida real de la suite de pruebas una vez disponible pytest; insertar captura o salida de terminal.

3.3 Retrospectiva

3.3.1 Adaptaciones del proyecto conforme a los comentarios de la entrega previa

El repositorio no contiene el texto de los comentarios del docente de la entrega Sprint 2. La columna de comentarios queda pendiente. El historial disponible desde el 16 de octubre de 2026 contiene dos commits fechados el 19 de octubre; además, la revisión encontró modificaciones locales todavía sin commit.

Comentario recibido	Adaptación realizada visible en el historial
[PENDIENTE: el equipo debe pegar los comentarios del Sprint 2]	19/10/2026, 0a2fb7c: integración de calibración biométrica a 0.50, etiqueta de no registrado, filtros reales de fecha/hora, búsqueda normalizada, controles de contraseñas y usuarios, reportes y rotación, validador de matrículas y suite de Sprint 3.
[PENDIENTE: el equipo debe pegar los comentarios del Sprint 2]	19/10/2026, 9827c4d: login aislado y construcción de la ventana principal solo después de la autenticación.

Para asociar cada adaptación con un comentario específico, el equipo debe incorporar el texto original de la retroalimentación y revisar que la respuesta corresponda a cada observación.

3.3.2 Reporte o bitácora de la reunión de retrospectiva

Dato de reunión	Registro
Fecha	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]
Hora	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]
Modalidad y lugar	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]
Asistentes	Bello Franco Samantha; Martínez Vera Josué Aldair; Morales Hernández Guadalupe Aleida; Solís Contreras Darian Giselle; Trujillo Trujillo Juan Pablo; Velázquez López Guadalupe. [PENDIENTE: confirmar asistencia individual]
Acuerdos	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]

Problemas técnicos que aparecen en los archivos, commits o pruebas revisados:

Problema técnico	Estado comprobable	Evidencia y observación
Umbral del `.env.example` y `config.py`	Corregido en valores predeterminados y archivo de ejemplo; [PENDIENTE: verificar el valor efectivo de `.env` local].	Ambos indican 0.50. `load_dotenv(..., override=True)` permite que `.env` local prevalezca; ese archivo no se inspeccionó.
“Desconocido” frente a “No Registrado”	Corregido en el código revisado.	`config.NOMBRE_NO_REGISTRADO` se usa en módulos de reconocimiento, reportes y GUI.
Validación de fechas y horas basada solo en regex	Corregido en el código revisado.	`src/utils/text_filters.py` parsea fechas/horas reales y valida rangos.

Problema técnico	Estado comprobable	Evidencia y observación
Búsqueda sensible a acentos y orden	Corregido en el código revisado.	`normalizar_texto` y `coincide_nombre` usan normalización Unicode y tokens.
Rotación sin respaldo Excel independiente	Pendiente de endurecimiento.	La GUI exporta días elegibles antes de limpieza; `rotar_registros_antiguos` aún puede purgar por antigüedad/tope sin verificar por sí mismo el Excel.
Aceptación de fotos o pantallas como rostro	Implementada mitigación por parpadeo y microvariación; eficacia física [PENDIENTE: validar con pruebas controladas].	`BlinkLivenessDetector`, timeout, auditoría y secuencias simuladas en `tests/test_biometrics.py`; no se ejecutó la suite.
Alta de usuarios que no persistía	Corregido en el flujo de código.	`_abrir_crear_usuario` llama a `Database.crear_usuario`, que inserta y audita la cuenta.
Historial que no se borraba después de Excel	Implementado con verificación de conteo y protección de retención; fallo de aviso automático pendiente.	La ruta manual muestra error; la tarea automática solo imprime en consola al fallar. Hay pruebas de Excel correcto/incompleto en `tests/test_sprint3_validation.py`.

Problemas de comunicación: completar únicamente con lo acordado por el equipo. No se encontró registro de incidentes de comunicación en el repositorio.

Problema	Causa	Impacto	Quién lo reportó
[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]
[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]	[PENDIENTE: completar con lo hablado en la reunión]

3.3.3 Acciones aplicadas en el sprint actual para mejorar

Problema	Acción aplicada	Responsable y fecha límite interna	Resultado verificable
Umbral permisivo y falsos reconocimientos	Fijar 0.50, unificar etiqueta y evitar asociar desconocidos.	Martínez Vera Josué Aldair; fecha interna indicada: 21–22/10/2026.	Configuración y casos de `FaceMatcher` presentes; ejecución de pruebas pendiente.
Filtros inválidos y búsqueda rígida	Validar objetos de fecha/hora y normalizar nombres.	Bello Franco Samantha; fecha interna indicada: 21–22/10/2026.	Funciones y pruebas de validación presentes; ejecución de pruebas pendiente.
Consultas silenciosas y contraseñas	Mensajes visibles, hash seguro, cambio de contraseña y auditoría.	Morales Hernández Guadalupe Aleida; fecha interna indicada: 21–22/10/2026.	Métodos y diálogos presentes; acceso directo de cambio de clave retirado del encabezado.
Reporte y retención incompletos	Verificar Excel antes de borrar, conservar ventana de siete días y registrar purgas.	Velázquez López Guadalupe; fecha interna indicada: 21–22/10/2026.	Verificación y tests están en código; rotación directa y avisos de fallo automático requieren cierre.
Matrículas fuera del formato ITSX	Aplicar estructura y rango generacional, rechazando símbolos.	Solís Contreras Darian Giselle; fecha interna indicada: 21–22/10/2026.	Validador y casos de prueba presentes; ejecución de pruebas pendiente.
Fotos como rostro, login expuesto y alta sin persistencia	Activar vitalidad, aislar login y persistir nuevas cuentas con hash.	Trujillo Trujillo Juan Pablo; fecha interna indicada: 21–22/10/2026.	Implementaciones y pruebas simuladas presentes; validar suite y captura real pendiente.